



Jonathan Hernández Lazcano

4to Semestre

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Sistemas de Bases de Datos

Bases de datos no relacionales

01-Feb-2026

Índice

Tabla de contenido

<i>Índice</i>	2
<i>¿Qué son las bases de datos?</i>	4
<i>Bases de datos relacionales</i>	4
<i>Bases de datos No Relacionales o bases de datos NoSQL</i>	5
<i>SQL vs NoSQL</i>	6
Tipo	6
Idioma	7
Escalabilidad	7
Estructura	7
Propiedad seguida	8
Soporte	8
<i>Tipos comunes de bases de datos No Relacionales</i>	8
Bases de datos gráficas	8
Bases de datos de documentos	8
Bases de datos clave-valor	9
Bases de datos de columna ancha	9
<i>Ventajas de NoSQL</i>	10
<i>Desventajas de No SQL</i>	11
<i>Casos de uso de NoSQL</i>	12
<i>Marcas de bases de datos NoSQL</i>	12
MongoDB	12
Cassandra	13
Couchbase	13
Redis	13
Neo4j	13

CouchDB.....	13
MarkLogic	14
RavenDB.....	14
OrientDB	14
<i>Conclusión</i>	<i>14</i>
<i>Bibliografía</i>	<i>15</i>

¿Qué son las bases de datos?

Una base de datos es un repositorio digital para almacenar, gestionar y proteger colecciones organizadas de datos. Los diferentes tipos de bases de datos almacenan datos de diferentes maneras.

Por ejemplo, las bases de datos relacionales lo almacenan en tablas definidas con filas y columnas, mientras que las bases de datos no relacionales pueden almacenarlo como una variedad de estructuras de datos, incluidos pares clave-valor o gráficos.

Las organizaciones utilizan estos diferentes tipos de bases de datos para gestionar diferentes tipos de datos. Las bases de datos relacionales sobresalen con datos estructurados, como registros financieros. Las bases de datos no relacionales son mejores para tipos de datos no estructurados, como archivos de texto, audio y video. Las bases de datos vectoriales almacenan datos como incrustaciones vectoriales, un formato utilizado por muchas aplicaciones de IA generativa.

Bases de datos relacionales

Las bases de datos relacionales almacenan datos en tablas formateadas de filas y columnas. A veces se denominan "SQL databases" porque muchas bases de datos relacionales admiten el uso de lenguaje de consulta estructurado (SQL) para consultar y manipular datos.

Cada tabla de una base de datos relacional contiene información sobre un tipo de entidad. Por ejemplo, una organización puede tener una tabla que contenga información sobre todos sus clientes, además de tablas separadas que detallen el historial de compras de cada cliente individual.

El científico de IBM Edgar F. Codd desarrolló el modelo relacional en la década de 1970. El modelo superó rápidamente la popularidad del modelo de navegación porque simplifica enormemente el acto de recuperar datos. En lugar de especificar rutas entre registros, los usuarios pueden usar sentencias SQL para nombrar los datos que desean. La base de datos descubre cómo recuperar los registros relevantes, a menudo mediante el uso de índices en lugar de escaneos de tablas completas para acelerar el proceso.

Las bases de datos relacionales también reducen la redundancia, ya que cada punto de datos debe almacenar solo una vez. Los datos de diferentes tablas se pueden combinar en vista única sin necesidad de duplicar los datos.

Las bases de datos relacionales son algunas de las bases de datos más comunes en la actualidad. Son muy adecuadas para gestionar conjuntos de datos estructurados con un formato estándar, como transacciones financieras o información de contacto de los usuarios.

Una clase más reciente de bases de datos relacionales, denominadas "bases de datos NewSQL", tiene como objetivo hacer que el modelo relacional sea más escalable adoptando una arquitectura de base de datos distribuida, es decir, distribuyendo datos entre múltiples servidores de bases de datos.

Bases de datos No Relacionales o bases de datos NoSQL

NoSQL, también conocido como "no solo SQL" o "no SQL", es un enfoque para el diseño de bases de datos que permite el almacenamiento y la consulta de datos fuera de las estructuras tradicionales que se encuentran en las bases de datos relacionales.

Si bien NoSQL aún puede almacenar datos que se encuentran dentro de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS), solo que los almacena de manera diferente en comparación con un RDBMS. La decisión de utilizar una base de datos relacional frente a una base de datos no relacional es en gran medida contextual y varía según el caso de uso.

En lugar de la estructura tabular típica de una base de datos relacional, las bases de datos NoSQL albergan datos dentro de una estructura de datos, como un documento JSON. Dado que este diseño de base de datos no relacional no requiere un esquema, ofrece una rápida escalabilidad para gestionar conjuntos de datos grandes y normalmente no estructurados.

NoSQL también es un tipo de base de datos distribuida, lo que significa que la información se copia y almacena en varios servidores, que pueden ser remotos o locales. Esto garantiza la disponibilidad y confiabilidad de los datos. Si algunos datos se desconectan, el resto de la base de datos puede continuar funcionando.

Hoy en día, las empresas necesitan gestionar grandes volúmenes de datos a altas velocidades con la capacidad de escalar rápidamente para ejecutar aplicaciones web modernas en casi todas las industrias. En esta era de crecimiento dentro de la cloud, big data y aplicaciones móviles y web, las bases de datos NoSQL proporcionan esa velocidad y escalabilidad, lo que las convierte en una opción popular por su rendimiento y facilidad de uso.

SQL vs NoSQL

Aspecto	SQL (relacional)	NoSQL (no relacional)
Estructura de datos	Tablas con filas y columnas	Basado en documentos, valores clave, familias de columnas o gráficos
Esquema	Esquema fijo (estructura predefinida)	Esquema flexible (dinámico y adaptable)
Escalabilidad	Escalable verticalmente (actualización de hardware)	Escalable horizontalmente (añadiendo más servidores)
Integridad de los datos	Compatible con ACID (fuerte consistencia)	Compatible con BASE (más disponible, menos consistente)
Lenguaje de consulta	SQL (lenguaje de consulta estructurado)	Varía (por ejemplo, MongoDB utiliza su propio lenguaje de consulta)
Actuación	Eficiente para consultas y transacciones complejas	Mejor para datos a gran escala y operaciones rápidas de lectura y escritura.
Caso de uso	Ideal para sistemas transaccionales (banca, ERP, etc.)	Ideal para big data, aplicaciones web en tiempo real y lagos de datos
Ejemplos	MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server	MongoDB, Cassandra, CouchDB, Neo4j

Tipo

Las bases de datos SQL se denominan principalmente bases de datos relacionales (RDBMS) .

Mientras que las bases de datos NoSQL se denominan principalmente bases de datos no relacionales o distribuidas.

Idioma

Las bases de datos SQL definen y manipulan un lenguaje de consulta estructurado (SQL) basado en datos . Desde una perspectiva, este lenguaje es extremadamente potente. SQL es una de las opciones más versátiles y utilizadas, lo que la convierte en una opción segura , especialmente para consultas complejas . Sin embargo, desde otra perspectiva, puede resultar restrictivo.

SQL requiere el uso de esquemas predefinidos para determinar la estructura de los datos antes de trabajar con ellos. Además, todos nuestros datos deben seguir la misma estructura. Esto puede requerir una preparación previa considerable , lo que significa que un cambio en la estructura sería difícil y perjudicial para todo el sistema.

Escalabilidad

En casi todas las situaciones, las bases de datos SQL son escalables verticalmente. Esto significa que se puede aumentar la carga en un solo servidor incrementando elementos como RAM , CPU o SSD . Por otro lado, las bases de datos NoSQL son escalables horizontalmente . Esto significa que se puede gestionar más tráfico compartiendo o añadiendo más servidores a la base de datos NoSQL .

Es similar a añadir más plantas al mismo edificio en lugar de añadir más edificios al vecindario. Por lo tanto, NoSQL puede, en última instancia, volverse más grande y potente, lo que convierte a estas bases de datos en la opción preferida para conjuntos de datos grandes o en constante cambio.

Estructura

Las bases de datos SQL se basan en tablas, mientras que las bases de datos NoSQL se basan en pares clave-valor , documentos , grafos o almacenes de columnas anchas . Esto convierte a las bases de datos SQL relacionales en una mejor opción para aplicaciones que requieren transacciones de varias filas, como un sistema de contabilidad, o para sistemas heredados diseñados para una estructura relacional.

Propiedad seguida

Las bases de datos SQL siguen las propiedades ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad), mientras que la base de datos NoSQL sigue el teorema de Brewers CAP (consistencia, disponibilidad y tolerancia a la partición).

Soporte

Todas las bases de datos SQL ofrecen un excelente soporte por parte de sus proveedores. Además, existen numerosos consultores independientes que pueden ayudarle con bases de datos SQL para implementaciones a gran escala. Sin embargo, para algunas bases de datos NoSQL, aún debe depender del soporte de la comunidad, y solo hay un número limitado de expertos externos disponibles para configurar e implementar su implementación NoSQL a gran escala .

Tipos comunes de bases de datos No Relacionales

Bases de datos gráficas

Este tipo de base de datos suele albergar datos de un gráfico de conocimiento. Los elementos de datos se almacenan como nodos, edges y propiedades. Cualquier objeto, lugar o persona puede ser un nodo. Un edge define la relación entre los nodos. Por ejemplo, un nodo podría ser un cliente, como IBM, y una agencia, como Ogilvy. Una ventaja sería categorizar la relación como una relación de cliente entre IBM y Ogilvy.

Las bases de datos de gráficos se utilizan para almacenar y gestionar una red de conexiones entre elementos dentro del gráfico. Neo4J, un servicio de base de datos gráfica basado en Java con una edición comunitaria de código abierto en la que los usuarios pueden adquirir licencias para copias de seguridad en línea y extensiones de alta disponibilidad, o una versión con licencia preempaquetada con copias de seguridad y extensiones incluidas.

Bases de datos de documentos

Como sugiere su nombre, las bases de datos documentales almacenan datos en forma de documentos. Pueden ser útiles en la gestión de datos semiestructurados y, por lo general, los

datos se almacenan en formatos JSON, XML o BSON. Esto mantiene los datos juntos cuando se utilizan en aplicaciones, lo que reduce la cantidad de traducción necesaria para utilizar los datos. Los desarrolladores también obtienen más flexibilidad, ya que no es necesario que los esquemas de datos coincidan entre documentos (p. ej., name vs. first_name). Sin embargo, esto puede ser problemático para transacciones complejas, lo que lleva a la corrupción de los datos. Los casos de uso más populares de las bases de datos de documentos son los sistemas de gestión de contenidos y los perfiles de usuario. Un ejemplo de una base de datos orientada a documentos es MongoDB, el componente de base de datos de la pila MEAN.

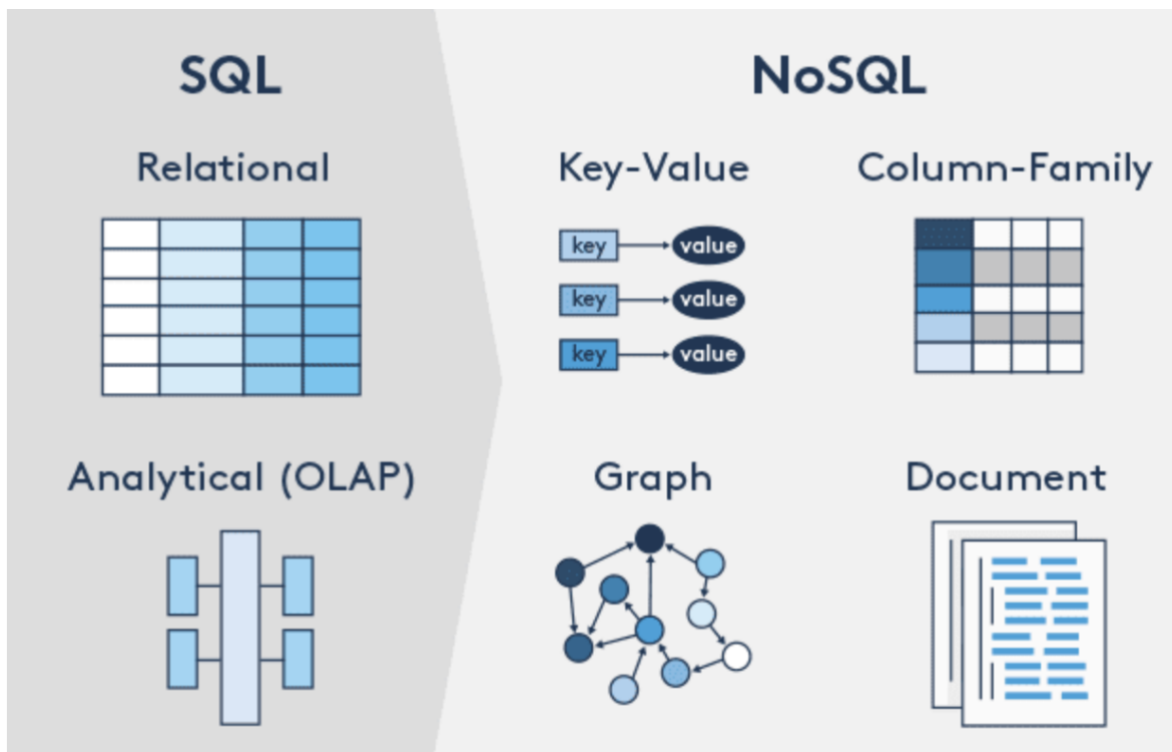
Bases de datos clave-valor

Por lo general, se considera la forma más simple de bases de datos NoSQL. Este modelo de datos sin esquema está organizado en un diccionario de pares clave-valor, donde cada elemento tiene una clave y un valor. La clave podría ser algo similar a la que se encuentra en una base de datos SQL, como el ID de carrito de compras, mientras que el valor es una matriz de datos, como cada elemento individual que hay en el carrito de compras de ese usuario. Se usa comúnmente para almacenar en caché y guardar información de la sesión del usuario; por ejemplo, carritos de compras. Sin embargo, no es ideal si necesita extraer varios registros a la vez. Redis y Memcached son ejemplos de bases de datos de clave-valor de código abierto.

Bases de datos de columna ancha

Estas bases de datos almacenan información en columnas, lo que permite a los usuarios acceder solo a las columnas específicas que necesitan sin asignar memoria adicional a datos irrelevantes. Esta base de datos intenta resolver las deficiencias de los valores clave y los almacenes de documentos, pero, dado que puede ser un sistema más complejo de gestionar, no se recomienda su uso para equipos y proyectos más nuevos. Apache HBase y Apache Cassandra son ejemplos de bases de datos de código abierto y columna ancha. Apache HBase se basa en Hadoop Distributed Files System, que proporciona una forma de almacenar conjuntos de datos dispersos, que se utilizan comúnmente en muchas aplicaciones de big data. Apache Cassandra, por otro lado, ha sido diseñado para gestionar grandes cantidades de datos en múltiples servidores y agrupaciones que abarcan varios centros de datos. Se ha

utilizado para una variedad de casos de uso, como sitios web de redes sociales y analytics de datos en tiempo real.



Ventajas de NoSQL

Cada tipo de base de datos NoSQL tiene fortalezas que la hacen mejor para casos de uso específicos. Sin embargo, todos comparten las siguientes ventajas para los desarrolladores y crean el marco para brindar un mejor servicio a los clientes, que incluyen:

- **Rentabilidad:** es costoso mantener un RDBMS comercial de alta gama. Requiere la compra de licencias, administradores de bases de datos capacitados y hardware potente para escalar verticalmente. Las bases de datos NoSQL le permiten escalar de manera rápida y horizontal, asignando mejor los recursos para minimizar los costos.
- **Flexibilidad:** el escalado horizontal y un modelo de datos flexible también significan que las bases de datos NoSQL pueden abordar grandes volúmenes de datos que cambian rápidamente, lo que las convierte en excelentes para el desarrollo ágil, iteraciones rápidas y envíos frecuentes de código.

- Replicación: la funcionalidad de replicación NoSQL copia y almacena datos en múltiples servidores. Esta replicación proporciona confiabilidad de los datos, asegurando el acceso durante el tiempo de inactividad y protegiendo contra la pérdida de datos si los servidores se desconectan.
- Velocidad: NoSQL permite un almacenamiento de información y procesamiento más rápidos y ágiles para todos los usuarios, desde desarrolladores hasta equipos de ventas y clientes. En general, la velocidad también hace que las bases de datos NoSQL sean más adecuadas para aplicaciones web modernas y complejas, sitios de comercio electrónico o aplicaciones móviles.

Desventajas de No SQL

- Menos maduro: la mayoría de las alternativas de bases de datos NoSQL apenas han salido de las etapas de preproducción, y hay muchas características importantes que aún no se han implementado
- Atomicidad: Algunas de estas bases de datos no incorporan la atomicidad de información. Esto puede derivar en que la información no sea consistente entre nodos.
- Software poco documentado: Al ser tan relativamente nuevo, el NoSQL puede adolecer de que algunas operaciones sean limitadas por la falta de información sobre las herramientas y sus características.
- Baja estandarización: No se tiene un criterio plenamente definido entre los motores que se utilizan en este tipo de base de datos. El lenguaje tiende a variar según el tipo de base de datos que se vaya a utilizar.
- Herramientas GUI: la mayoría de las bases de datos NoSQL no contienen una interfaz gráfica. Requiere conocimiento especial para poder ejecutar algunas de ellas.

Casos de uso de NoSQL

La estructura y el tipo de base de datos NoSQL que elija dependerán de cómo su organización planea utilizarla. Estos son algunos usos específicos para diversos tipos de bases de datos NoSQL.

- **Gestión de relaciones de datos.** En general, la gestión de la agregación compleja de datos y las relaciones entre estos puntos se maneja con una base de datos NoSQL basada en gráficos. Esto incluye motores de recomendación, gráficos de conocimiento, aplicaciones de detección de fraude y redes sociales, donde se establecen conexiones entre personas que utilizan varios tipos de datos.
- **Rendimiento de baja latencia.** Los juegos, las aplicaciones de fitness domésticas y la tecnología publicitaria requieren un alto rendimiento para la gestión de datos en tiempo real. Esta infraestructura proporciona el máximo valor al consumidor, ya sea mediante actualizaciones de las pujas de mercado o devolviendo los anuncios más relevantes. Las aplicaciones web requieren bases de datos NoSQL en memoria para proporcionar un tiempo de respuesta rápido y gestionar los picos de uso sin el retraso que puede producirse con el almacenamiento en disco.
- **Escalamiento y grandes volúmenes de datos.** El comercio electrónico requiere la capacidad de gestionar grandes picos de uso, ya sea para una venta de un día o para la temporada de compras navideñas. Las bases de datos de valores clave se utilizan con frecuencia en aplicaciones de comercio electrónico porque su estructura simple se escala fácilmente en momentos de mucho tráfico. Esta agilidad es valiosa para las aplicaciones de juegos, adtech e Internet de las cosas (IoT).

Marcas de bases de datos NoSQL

MongoDB

Cuando nos referimos a bases de datos NoSQL, la primera marca que se nos viene a la cabeza a todos es MongoDB. Se trata de una base de datos ya consolidada en la industria. Trabaja

con colecciones y documentos y ofrece una gran flexibilidad en el esquema de datos, así como muchas facilidades para una escalabilidad horizontal.

Cassandra

Apache Cassandra es una excelente alternativa cuando queremos una base de datos distribuida y de código abierto. Está diseñada para ofrecer alta disponibilidad y escalabilidad sin demasiadas complejidades. Sus fuertes son la tolerancia a fallos y la posibilidad de distribución geográfica de los datos.

Couchbase

Couchbase es un sistema gestor de bases de datos de documentos que además combina capacidades de las bases de datos clave-valor. Se usa para alta disponibilidad, escalabilidad y en sistemas en tiempo real.

Redis

Redis es un sistema de base de datos sencillo que usa el modelo más elemental: clave-valor. Su característica más importante es que es extremadamente rápida debido a su almacenamiento en memoria en lugar de disco. Esto la hace ideal para trabajar con sistemas de transmisión de eventos o la gestión de trabajos en cola.

Neo4j

Neo4j es una base de datos del modelo de grafo. Este tipo de bases de datos se utiliza para representar y consultar datos altamente conectados. Tiene versiones gratuitas y de pago que permiten trabajo con mayores cantidades de información.

CouchDB

CouchDB comparte algunas similitudes con Couchbase, aunque es una base de datos pensada para usos mucho más limitados. Se usa muchas veces para la replicación de datos y para combinar el trabajo online y offline de las aplicaciones.

MarkLogic

MarkLogic es una base de datos NoSQL orientada a documentos que se vende a sí misma como una alternativa de mayor velocidad que sus competidores.

RavenDB

RavenDB es una base de datos NoSQL de documentos que destaca por ser compatible con transacciones de manera nativa.

OrientDB

OrientDB es una base de datos NoSQL que puede usarse con el modelo de documento, clave/valor y de grafo indistintamente. Está desarrollada en Java y es de código abierto.

Conclusión

Las bases de datos no relacionales representan una alternativa eficiente a las bases de datos relacionales tradicionales, especialmente en sistemas que requieren manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y una alta escalabilidad. Su flexibilidad para trabajar con diferentes modelos de almacenamiento permite adaptarse a las necesidades de las aplicaciones modernas.

Por otro lado, aunque las bases de datos NoSQL ofrecen ventajas como velocidad y disponibilidad, también presentan limitaciones en cuanto a estandarización y consistencia. Por ello, no sustituyen completamente a las bases de datos relacionales, sino que se utilizan como un complemento, dependiendo del tipo de datos y los requerimientos del sistema.

Bibliografía

Cutipa, G. (20 de Abril de 2020). *Las 5 principales ventajas y desventajas de bases de datos relacionales y no relacionales: NoSQL vs SQL*. Obtenido de Guido Cutipa: <https://guidocutipa.blog.bo/principales-ventajas-desventajas-bases-de-datos-relacionales-no-relacionales-nosql-vs-sql/>

Diferencia entre SQL y NoSQL. (23 de Septiembre de 2025). Obtenido de GeeksforGeeks: https://www-geeksforgeeks-org.translate.goog/sql/difference-between-sql-and-nosql/?_x_tr_hist=true

Autor corporativo. (s.f.). *¿Qué es una base de datos?* Obtenido de IBM: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/database>

Macarrón, P. (08 de Marzo de 2021). *Tipos de bases de datos no relacionales*. Obtenido de Certia: <https://www.certia.net/tipos-de-bases-de-datos-no-relacionales/>

Zúñiga, F. G. (02 de 2025 de Julio). *Bases de datos NoSQL: qué son, tipos y ventajas*. Obtenido de arsys: <https://www.arsys.es/blog/bases-de-datos-nosql-que-son-tipos-y-ventajas>